

PART
02

항공기 엔진

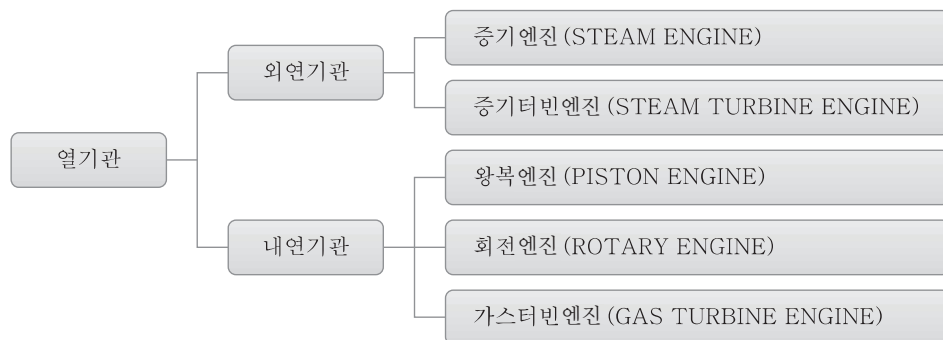


1

항공기 엔진의 분류

(1) 열기관의 일반적인 분류

- ① 원동기(prime mover): 자연계의 여러 가지 에너지를 이용하여 사용 가능한 기계적 에너지, 즉 동력으로 바꾸는 기계이다.
- ② 열기관(heat engine): 여러 에너지 중 열 에너지를 기계적 에너지로 바꾸는 장치이다.



가) 외연기관: 연료가 엔진 외부에서 연소가 이루어져 열 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 엔진이다.

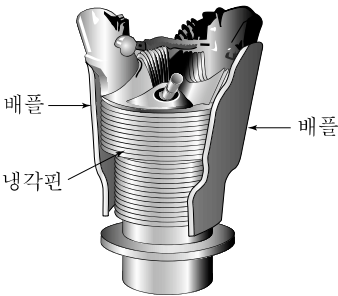
나) 내연기관: 연료가 엔진 내부에서 연소가 이루어져 열 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는 엔진이다.

(2) 왕복엔진

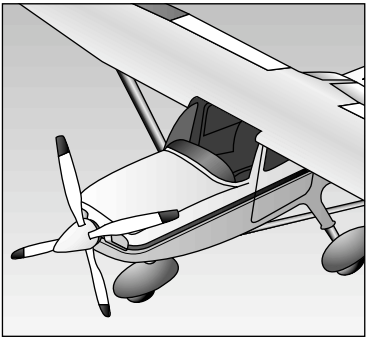
1876년 독일의 니콜라우스 아우구스트 오토는 4행정으로 작동되는 왕복엔진을 최초로 제작하였다. 왕복엔진은 여러 가지 분류로 나뉘며, 분류로는 냉각 방법에 의한 분류, 실린더 배열에 의한 분류가 있다.

① 냉각 방법에 의한 분류

가) 액랭식: 자동차 엔진이나 선박에 주로 사용되고, 냉각방식은 물이나 에틸렌글리콜(ethyleneglycol)을 많이 이용하는 방식으로, 구조가 복잡하고 무게가 무거워 항공기용으로 거의 쓰이지 않는다.



▲ 실린더의 냉각핀과 배플



▲ 카울 플랩

나) 공랭식: 프로펠러 후류나 팬에 의해 발생된 공기를 실린더 주위로 잘 흐르게 하여 냉각시키는 방식으로, 냉각 효율이 우수하고 제작비가 싸며 정비하기 쉬운 장점이 있다.

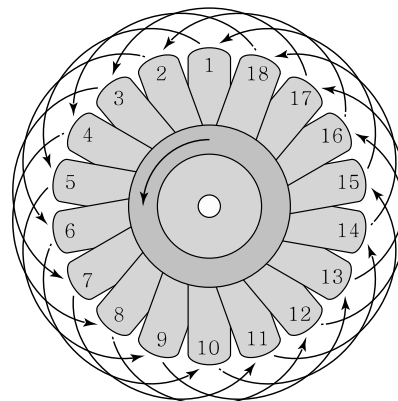
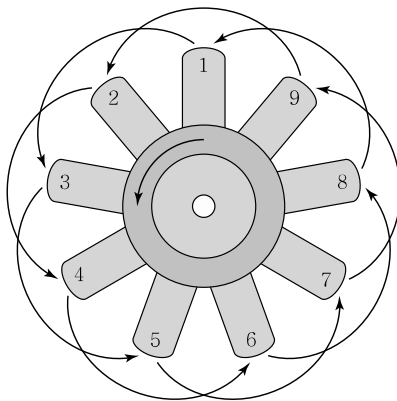
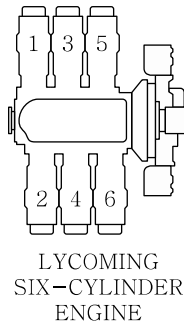
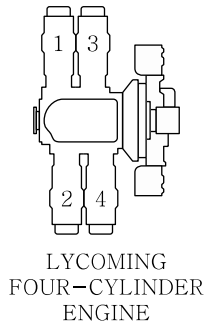
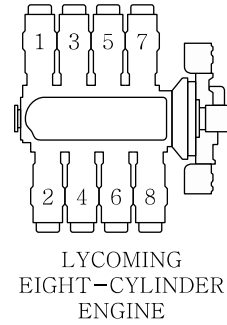
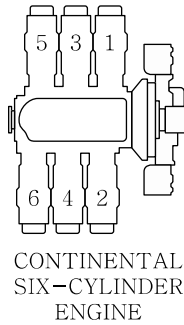
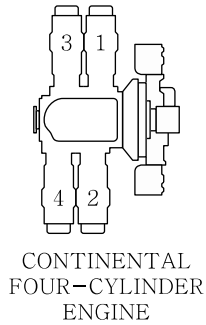
냉각핀 (Cooling Fin)	실린더 바깥 면에 부착된 핀으로 실린더의 열을 공기 중으로 방출하여 엔진을 냉각시킨다. 냉각핀은 부착된 부분의 재질과 같은 것을 사용해야만 열팽창에 따른 균열을 막을 수 있다. ※ 냉각핀의 재질은 실린더 헤드나 동체와 같은 재질을 사용한다.
배플 (Baffle)	실린더 주위에 설치된 금속판으로 실린더에 공기가 골고루 흐르도록 공기를 유도시키는 기능을 수행한다(재질: 알루미늄).
카울 플랩 (Cowl Flap)	엔진의 냉각을 조절하는 기능을 가진 장치로 조종사가 열고 닫을 수 있게 되어 있다. ※ 지상에서 시운전 시 카울 플랩을 완전히 열어준다.

② 실린더 배열 방법에 따른 분류

가) 왕복엔진의 출력을 증가시키는 방법

실린더 체적을 증가시키는 방법	연소가 원활하지 못하거나 데토네이션(detonation)이라는 불량현상이 발생하므로 체적 증가는 제한을 받는다.
실린더 수를 증가시키는 방법	- 엔진의 출력을 증가시키려면 허용된 범위에서 엔진의 체적을 증가시키고 실린더 숫자를 증가시키면 된다. - 실린더 숫자를 증가시키기 위해 배열이 달라져 V형, 직렬형, X형, 대향형, 성형이 있으며, 이 중 대향형과 성형이 사용된다.

나) 배열 방법에 따른 분류



수평 대향형 (Opposed Type)	소형 엔진용으로 400마력까지 동력을 낼 수 있다. 실린더 수는 4개, 6개 등 짝수로 구성된다. • 장점 - 구조가 간단하고 엔진의 전면 면적이 작다. - 공기 저항이 적다. • 단점 - 실린더 수가 많아지면 길이가 길어져 대형 엔진에는 적합하지 않다. - 번호를 정하는 방법: (continental) 엔진 후면의 오른쪽 실린더가 1번이고 좌,우 교대로 번호를 부여한다. (lycoming) 엔진 전면의 오른쪽 실린더가 1번이고 좌,우 교대로 번호를 부여한다.
성형 (Radial Type)	중형 및 대형 항공기에 사용되며 실린더 수에 따라 200~3,500마력 정도의 동력을 낼 수 있다. • 장점 - 엔진당 실린더 수를 크게 할 수 있다. - 마력당 무게가 작고 신뢰성이 우수하며 효율이 높다. • 단점 - 전면 면적이 넓어 공기 저항이 크다. - 실린더 열 수가 증가할수록 뒷열의 냉각이 어렵다. - 성형엔진의 번호를 정하는 방법: 항공기 후면에서 보아 가장 위쪽의 실린더가 1번이고, 시계 방향으로 돌아가면서 번호를 부여한다.
V형	직렬형에 비해 마력당 중량비를 줄일 수 있다. 같은 크랭크 핀에 2개의 커넥팅 로드 연결된다.
직렬형 (In-Lined Type)	엔진의 전면 면적이 작아 공기의 저항을 줄일 수 있지만, 엔진의 숫자가 많으면 냉각이 어려워 보통 6기통으로 제한한다.
X형	-

(3) 가스터빈엔진의 분류

압축기, 연소실, 터빈으로 기본 구성을 갖고 있으며, 고온 배기가스로 추력을 발생시키는 추력 발생엔진인 터보제트엔진, 터보팬엔진이 있고, 회전력을 얻는 회전동력엔진인 터보프롭엔진, 터보샤프트엔진이 있다.

① 터보제트엔진(Turbojet Engine)

가) 작동 원리: 흡입구에서 공기를 흡입하여 압축기로 보내고, 받은 공기를 압축하여 연소실로 보내고, 연소실에서 압축된 공기와 연료가 잘 혼합되어 연속 연소시켜 터빈으로 보내고, 고온·고압가스가 팽창되어 터빈을 회전시키게 되며, 남은 연소 가스는 배기 노즐에서 다시 팽창·가속되어 빠른 속도로 빠져나가면서 추력을 발생시킨다(작용과 반작용의 법칙-뉴턴의 제3법칙).

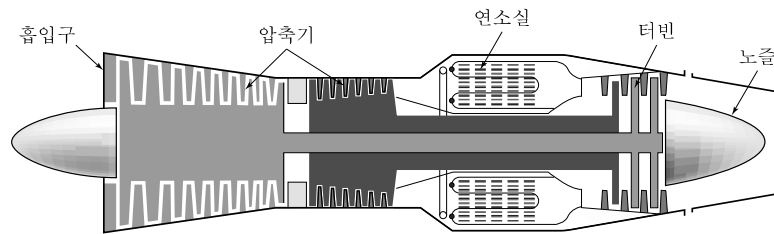
나) 구성: 디퓨저(diffuser), 압축기(compressor), 연소실(combustion chamber), 터빈(turbine), 배기 노즐(nozzle)

다) 장점

- 소형 경량으로 큰 추력을 얻는다(추력당 중량비가 적다).
- 고속에서 추진효율이 우수하다.
- 천음속에서 초음속의 범위(마하 0.9~3.0)까지 우수한 성능을 지닌다.
- 전면면적이 좁아 비행기를 유선형으로 만들 수 있다.
- 후기 연소기를 사용하여 추력을 증가시킬 수 있다.

라) 단점

- 저속에서는 추진효율이 불량하다.
- 배기 소음이 심하다.
- 저속, 저공에서 연료 소비율이 높다.
- 이륙 시 활주거리가 길다.



② 터보팬엔진(turbofan engine)

가) 작동 원리: 흡입구에서 흡입된 공기는 팬으로 보내지고, 팬은 공기를 약간 압축하여 팬의 중심부를 통과한 공기는 압축기로 보내지고, 팬을 통과한 공기는 엔진 외부로 흘러 추력으로 이용된다. 중심부를 통과하여 압축된 공기는 연소실로 보내고, 연소실에서 공기와 연료가 잘 혼합되고 연소되어 터빈으로 보내어 추력을 발생시킨다. 팬을 지나 외부로 흐르는 공기를 바이패스 공기(bypass air)라 한다.

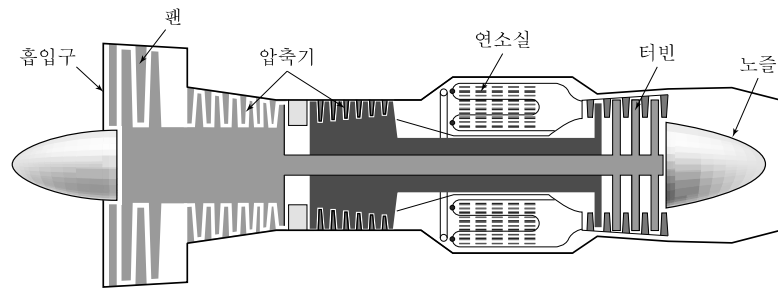
※ 바이패스 비: 바이패스 되는 공기량과 연소실을 통과하는 공기량의 비율로, 보통 5:1 정도의 값을 갖는다.

나) 구성: 흡입구(intake), 전방 팬(front fan), 압축기(compressor), 연소실(combustion chamber), 터빈(turbine), 배기 노즐(nozzle)

다) 종류: 전방 터보팬, 후방 터보팬

라) 장점

- 아음속에서의 추진효율이 우수하다.
- 연료 소비율이 낮다.
- 소음이 적다.
- 이착륙 거리가 짧다.
- 날씨에 영향을 받지 않는다.



③ 터보프롭엔진(turboprop engine)

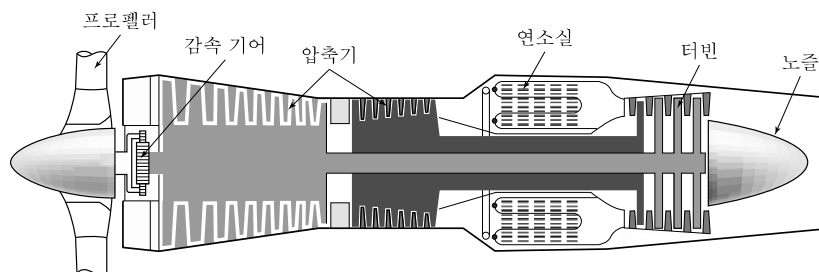
가) 특징: 터보제트엔진에 프로펠러를 장착한 형식으로 프로펠러에서 75%의 추력을 얻고, 나머지는 배기가스에서 25%의 추력을 얻는다. 프로펠러의 효율 증가를 위해 감속기어를 장착했다.

나) 터빈 방식

- 고정 터빈 방식: 프로펠러 구동축과 압축기 및 터빈이 직접 연결된 방식이다.
- 자유 터빈 방식: 터빈이 압축기와 분리 가능한 방식이다.

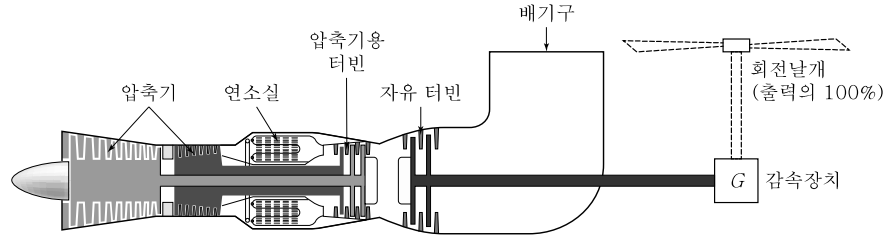
다) 장점

- 저속에서 높은 추진효율을 갖는다.
- 추력당 연료 소비율(TSFC)이 낮다.
- 피치 변경 프로펠러를 사용하면 역피치가 가능하다.



④ 터보샤프트엔진(turboshaft engine)

가) 작동 원리: 작동 원리는 배기가스에 의한 추력이 없다는 점 외에는 터보프롭엔진과 같다.
이 엔진은 가스 발생기 부분과 동력 부분으로 나누어지기 때문에 자유터빈엔진(free turbine engine)이라고 한다. 주로 헬리콥터에 사용되고 발전시설과 같은 산업용 및 선박용으로 사용된다.



(4) 그 밖의 엔진 분류

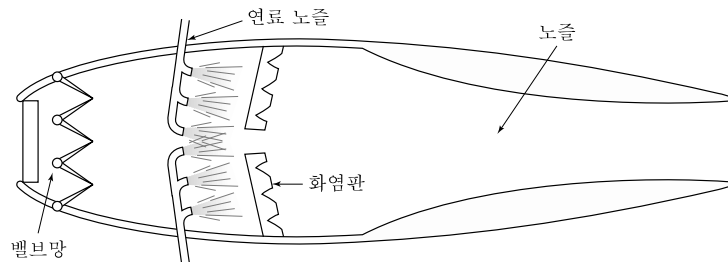
① 펄스제트엔진(pulse-jet engine)

가) 작동 원리: 공기 흡입 플래퍼 밸브(air inlet flapper valve)라 하는 밸브 망을 가지고 있고, 밸브 망은 공기 흡입구와 연소실 경계에 장착되어 있다. 연소실 압력이 흡입구보다 높으면 밸브 망은 닫히고, 낮으면 열리면서 흡입한 공기를 연소실로 보내어 연소 이후 노즐로 빠져나가 추력이 발생한다.

나) 구성: 흡입구, 밸브 망, 연소실, 분사 노즐

다) 단점

- 밸브의 수명이 짧다.
- 폭발성이 강해 소음이 크다.
- 연속 흡입하기 어렵기 때문에 전면 면적이 넓어 공기 저항이 크다.



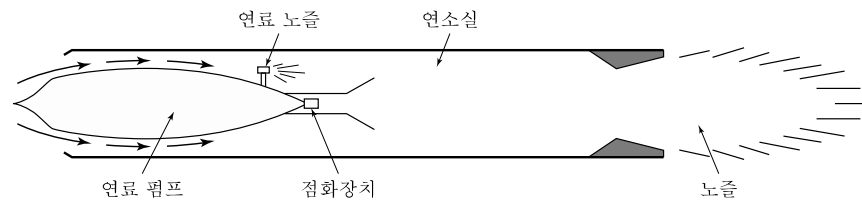
② 램제트엔진(ramjet engine)

가) 작동 원리: 빠른 속도로 흡입되는 공기를 흡입구에서 속도를 감소시키고 압력을 증가시켜 연소실로 보내어 연료와 혼합·점화시키고 연소 가스를 배기 노즐을 통해 배출시킨다.

나) 장점

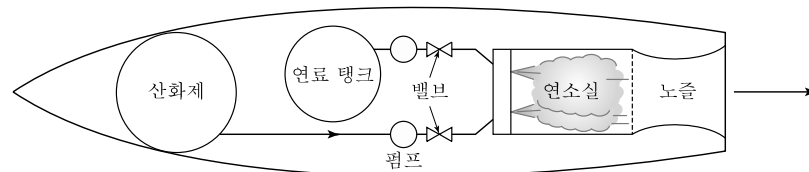
- 구조가 가장 간단하다.
- 고속에서 우수한 성능을 발휘한다.

다) 단점: 흡입 공기속도가 마하 0.2 이상에서 작동되므로 저속에서는 작동되지 않는다.
이러한 단점으로 군용 무인 비행체에 사용되기도 한다.



③ 로켓엔진(rocket engine)

가) 작동 원리: 엔진 내부에 연료와 산화제를 함께 갖고 있는 엔진으로서 공기가 없는 우주 공간에서도 비행이 가능하다.



(1) 단위와 용어

① 기본 단위와 힘

가) 뉴턴의 제2법칙(가속도의 법칙): 물질에 가해지는 힘의 크기는 질량과 가속도를 곱한 값

$$F = ma$$

※ F = 힘, m = 질량, a = 가속도

나) 1kg의 질량이 중력가속도를 받았을 때

$$1kgf = 9.8kg_m \cdot m/s^2 = 9.8N$$

다) 1kg의 질량이 $1m/s^2$ 가속도를 받을 때

$$1N = 1kg \times 1m/s^2 = 1kg \cdot m/s^2$$

② 일과 동력

가) 일: 힘이 물체에 작용하여 물체를 움직이게 할 때[단위: $J=1N \cdot m$]

$$W = F \times L$$

※ W : 일, F : 힘, L : 거리

나) 동력: 일을 시간으로 나눈 값[단위: $1PS=75kg \cdot m/s=0.735kW$]

$$P = \frac{W}{t} = \frac{\text{한 일의 양}}{\text{걸린 시간}} = \frac{F \cdot L}{t} = F \times \frac{L}{t} = F \times V$$

※ $V(\text{속도}) = \frac{\text{거리}}{\text{시간}}$

③ 온도와 절대온도

가) 섭씨(celsius)[$^{\circ}C$]와 화씨(fahrenheit)[$^{\circ}F$]

• 섭씨온도 단위: 어는점과 끓는점을 100등분, 어는점을 $0^{\circ}C$, 끓는점을 $100^{\circ}C$

• 화씨온도 단위: 어는점과 끓는점을 180등분, 어는점을 $32^{\circ}F$, 끓는점을 $212^{\circ}F$

나) 섭씨온도(t_c)와 화씨온도(t_f)의 관계식

$$t_c = \frac{5}{9}(t_f - 32) \text{ 또는 } t_f = \frac{9}{5}t_c + 32$$

다) 절대온도

$$T_c = (^{\circ}C + 273)^{\circ}K(\text{켈빈 절대온도})$$

$$T_F = (^{\circ}F + 460)^{\circ}R(\text{랭킨 절대온도})$$

④ 비열(specific heat): 단위 질량을 단위 온도로 올리는 데 필요한 열량

가) 정압 비열(specific heat at constant pressure): 압력이 일정한 상태에서 기체의 온도를 1℃ 높이는 데 필요한 열량이다.

나) 정적 비열(specific heat at constant volume): 부피가 일정한 상태에서 기체의 온도를 1℃ 높이는 데 필요한 열량이다.

다) 비열비: 정압 비열과 정적 비열의 비로 대개 1보다 큰 값을 갖으며, 비열비는 1.4이다.

$$K = \frac{C_P}{C_V} > 1$$

⑤ 비체적과 밀도

가) 비체적(specific volume): 단위 질량당의 체적 [단위: $v, m^3/kg$]

나) 밀도(density): 단위 체적당의 질량 [단위: $\rho, kg/m^3$]

⑥ 압력(pressure): 단위 면적에 수직으로 작용하는 힘의 크기 [단위: $kgf/cm^2, mmHg$]

$$\begin{aligned} \text{표준기압(atm)} &= 760mmHg = 10.33mAq = 1.033kgf/cm^2 \\ &= 1.013bar = 14.7psi \end{aligned}$$

가) 게이지 압력(gauge pressure): 대기압을 기준으로 측정하는 압력이다.

나) 절대압력(absolute pressure): 완전 진공 상태의 기압을 기준으로 측정하는 압력이다.

다) 절대압력=대기압+게이지 압력

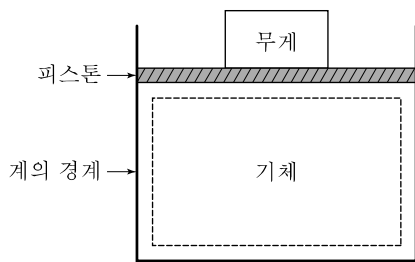
⑦ 계와 작동 물질

가) 계와 주위

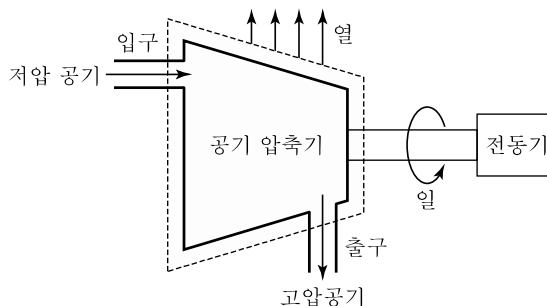
- 계(system): 관심의 대상이 되는 물질이나 장치의 일부분이다.
- 주위(surrounding): 계 밖의 모든 부분이다.
- 계와 주위는 경계(boundary)에 의해 구분한다.

나) 밀폐계와 개방계

- 밀폐계(closed system): 비유동계로 에너지의 출입만 가능하다.
- 개방계(open system): 유동계로 에너지와 물질의 출입이 모두 가능하다.



▲ 밀폐계



▲ 개방계

(2) 열역학 제1법칙

열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙이며 줄의 실험은 이 법칙을 증명했다. “에너지는 여러 가지 형태로 변환이 가능하나, 절대적인 양은 일정하다.”

- ① **줄의 실험:** 기계적인 일은 열로 변환될 수 있고, 열은 기계적인 일로 변환될 수 있다는 실험이고, 실험 내용으로는 추의 위치 에너지가 휘젓기 날개를 회전시키면 날개가 회전하면서 물의 온도를 증가하는 것이다. 즉, 위치 에너지는 기계적 에너지로 변환됨을 말한다.

② 열과 일의 관계

가) 열의 일당량(mechanical equivalent of heat): 열을 일로 변환시키는 계수로써, 이 값은 1kcal의 열량이 427kg · m의 일로 변환한다.

나) 일의 열당량(heat equivalent of work): 일을 열로 변환시키는 계수로써, $W = JQ$

$$Q = \frac{1}{J} W, \quad \frac{1}{J} = \frac{1}{427} \text{ kcal/kg} \cdot \text{m}$$

$$\ast \text{ 비례상수 } J = 427 \text{ kg} \cdot \text{m/kcal} = 4187 \text{ J/kcal}$$

③ 밀폐계의 열역학 제1법칙

가) 밀폐계의 열과 일의 관계: 물체에 열을 가하면 열은 에너지 형태로 물체 내부에 저장되거나 물체가 주위에 일을 하게 되어 에너지를 소비한다.

$$Q = (U_2 - U_1) + W$$

※ • Q : 외부에서 계에 공급한 열량

• W : 기체가 수축, 팽창하면서 계가 주위에 한 일

• U_1 : 계의 변화 시작 전의 내부 에너지

• U_2 : 계의 변화가 끝난 후의 내부 에너지

나) 열기관의 열효율

$$\eta_{th} = \frac{\text{유효한 일}}{\text{공급된 열량}} = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

- ※ • Q : 열기관에서 연료의 연소에 의해 공급되는 열량
- Q_1 : 냉각과 배기에 의해 방출되는 열량
- Q_2 : 열기관이 행한 순 일

다) 개방계의 열역학 제1법칙: 개방계에서는 에너지와 작동 물질도 계를 출입할 수 있고 이를 유동 일이라 한다. 개방계의 열역학 제1법칙은 유동 일을 포함하며, 내부 에너지와 유동 에너지를 합하여 엔탈피라는 성질을 정의한다.

- ㉠ 유동 일(flow work): 개방계에서 압력의 차이가 있는 통로로 작동 물질을 이동시킬 때에 필요한 일이다.

$$W = P V$$

- 엔탈피(enthalpy): 내부 에너지와 유동 일의 합이며, 단위 질량당 엔탈피를 비엔탈피라 한다.

$$H = U + P V$$

- ※ H : 엔탈피, h : 비 엔탈피 [단위= $kg \cdot m/kg$], U : 내부 에너지, $P V$: 유동 일

- ㉡ 개방계의 열과 일의 관계: 작동 물질이 계를 출입하므로 열, 일, 내부 에너지, 운동 에너지, 위치 에너지, 유동 에너지가 포함된다. 개방계의 열역학 제1법칙은 “계로 들어오는 에너지의 합과 계를 나가는 에너지의 합은 같다.”

$$Q + U_1 + P_1 V_1 = W + U_2 + P_2 V_2$$

(3) 유체의 열역학적 특성

① 유체의 성질과 상태

가) 강성 성질: 물질의 양에 관계없는 압력, 밀도, 온도 및 비체적 등과 같은 성질이다.

나) 종량 성질: 질량, 체적 등과 같이 물질의 양에 비례하는 성질이다.

② 보일-샤를의 법칙

가) 보일의 법칙은 온도가 일정하면 기체의 부피는 압력에 반비례한다.

$$P v = C \text{ 또는 } P_1 v_1 = P_2 v_2$$

나) 샤를의 법칙은 기체의 부피가 일정할 때에 기체의 압력은 절대온도에 비례한다.

$$\frac{P}{T} = C \text{ 또는 } \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

③ 이상 기체 상태식

비열이 일정한 이상 기체에 대해 비체적(v), 압력(P), 온도(T)의 관계는 다음과 같다.

$$Pv = RT \text{ 또는 } \frac{P_1 v_1}{T_1} = \frac{P_2 v_2}{T_2} \dots$$

R 은 기체상수이며, 단위는 $kg \cdot m/kg \cdot K$

기체	기체 상수	기체	기체 상수
공기	29.27	수소(H_2)	420.55
산소(O_2)	26.49	일산화탄소(CO)	30.27
질소(N_2)	30.26	이산화탄소(CO_2)	19.26

④ 기체의 비열과 내부 에너지

가) 기체 $m[kg]$ 이 일정한 부피에서 $Q_v[kcal]$ 의 열량을 공급받아 온도가 t_1 에서 t_2 로 올라갔을 때 관계식은 다음과 같다.

$$Q_v = m C_v (T_2 - T_1) = U_2 - U_1 (kcal / kg)$$

나) 기체 $m[kg]$ 이 일정한 압력에서 $Q_p[kcal]$ 의 열량을 공급받아 온도가 t_1 에서 t_2 로 올라갔을 때 관계식은 다음과 같다.

$$Q_p = m C_p (T_2 - T_1) = H_2 - H_1 (kcal / kg)$$

※ C_p, C_v 의 단위는 $kcal / kg \cdot K$ 이다.

⑤ 과정과 사이클

가) 과정(process): 어떤 상태에서 다른 열변형 상태로 변화하는 경로

- 정압 과정: 압력이 일정하게 유지되면서 일어나는 상태 변화이다.
- 정적 과정: 체적이 일정하게 유지되면서 일어나는 상태 변화이다.
- 가역 과정: 계가 과정을 진행한 후 역으로 과정을 되돌아올 수 있는 과정이다.
- 비가역 과정: 자연계에서는 마찰로 인한 열 손실로 가역과정은 존재할 수 없고, 실제 발생하는 과정을 말한다.